

**Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования**

«ВЫШТЕХ» (ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ»)

Факультет информационной безопасности

Отчёт по домашней работе № 3

по дисциплине «Доменная структура Windows»

Тема: «Настройка распределенной файловой системы (DFS), управление Active Directory Sites и установка доверительных отношений между доменами»

Выполнил:

Студент группы F-402-1

Наседкин Павел Николаевич

Проверил:

ex-инструктор академии Cisco,

кандидат педагогических наук, доцент

Шабалин Андрей Михайлович

Дата сдачи: «25» июля 2026 г.

Оценка: _____

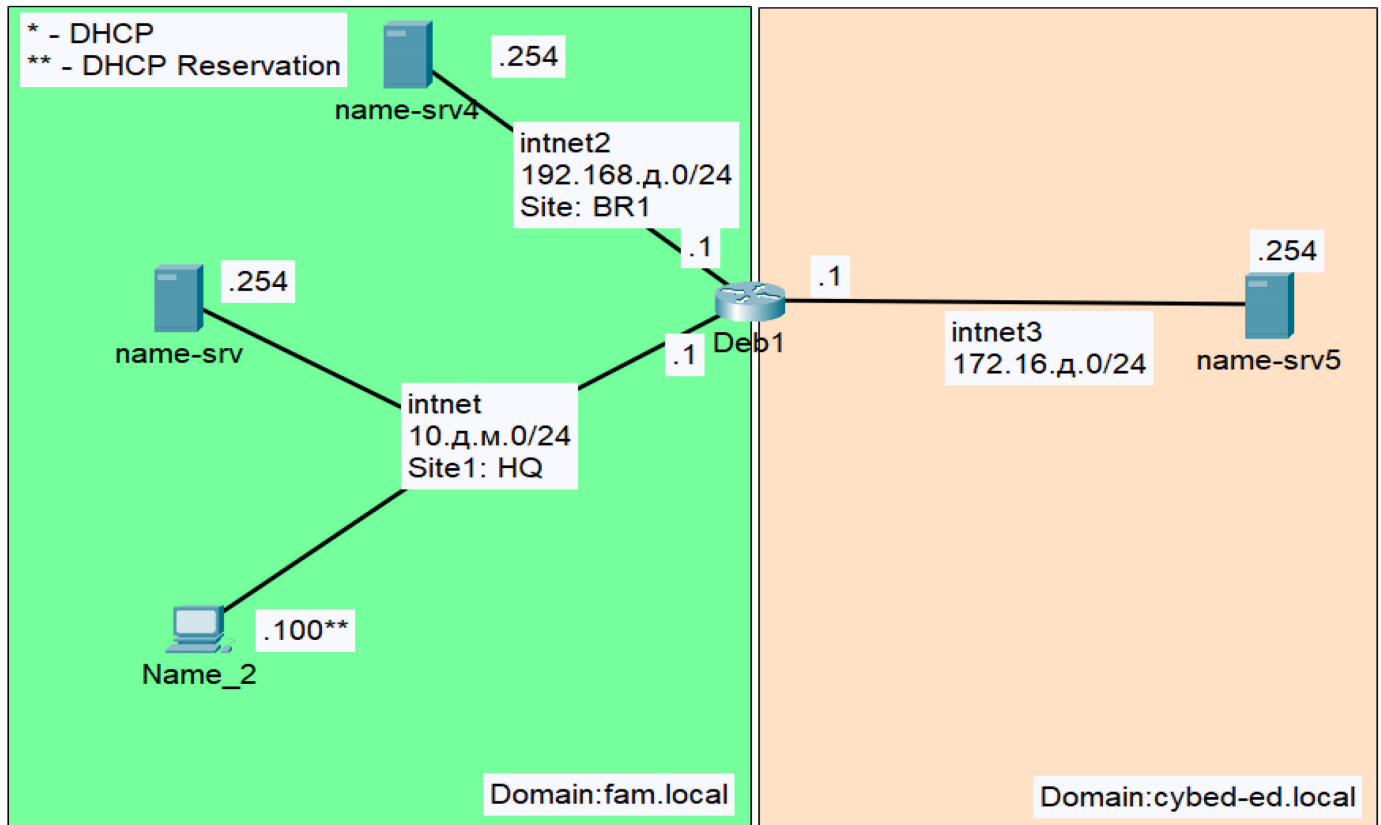
**Наседкин Павел
Николаевич**

Подписано цифровой подписью:
Наседкин Павел Николаевич
DN: c=RU, st=Иркутская область,
l=Иркутск, o=ФГБОУ ВО ИрГУПС,
ou=126714, cn=Наседкин Павел
Николаевич
Дата: 2026.07.25 21:17:10 +08'00'

Содержание

1. Задание домашней работы	3
2. Цели и задачи работы	6
3. Ход выполнения	8
3.1. Подробный алгоритм выполнения задания (в табличном виде)	8
3.2. Перечень скриншотов для отчета о выполнении	22
Заключение	29
Список использованных источников	30

1 Задание (полный текст)



Все необходимое программное обеспечение доступно по ссылке:
<https://disk.360.yandex.ru/d/WuMMCiYqjUS7gQ>

1. Собрать топологию с использованием Oracle VBOX. В качестве основы использовать виртуальные машины из самостоятельной работы (Windows10 (Name_2), Domain-Controller (Name-SRV)). В качестве маршрутизатора использовать виртуальную машину с операционной системой Debian (Eltex ESR) и тремя сетевыми интерфейсами (intnet, intnet2, intnet3) в разных IP-сетях. Включите функцию форвардинга трафика. По желанию можно использовать GNS3 (Cisco).

2. Установите два сервера с операционной системой MS Windows Server (графический режим). Присоедините виртуальные машины в соответствии с топологией, пропишите сетевую адресацию, проверьте связность. На всех трех серверах установите службы DNS, AD; повысьте их роли до контроллеров домена. Name-SRV4 - в домене fam.local, Name-SRV5 – cybed-ed.local.

3. Серверы name-SRV и name-SRV4 для оптимизации работы домена разведите по разным сайтам HQ и BR1. На сервере name-SRV создайте пользователя name1 (группа Students). На сервере name-SRV4 создайте пользователя name2 (группа Teachers). Убедитесь в взаимной репликации AD между серверами в разных сайтах. Зайдите под обоими пользователями на клиентский ПК.

4. На name-SRV установите службу DFS. Имя общего ресурса должно быть "My_docs", внутри которого должны располагаться два ярлыка "Students" и "Teachers", которые физически располагаются на name-SRV и name-SRV4 соответственно. Права доступа настройте на свое усмотрение.

5. Установите двусторонние доверительные отношения между name-SRV и name-SRV5 (между доменами fam.local и cybed-ed.local). На сервере name-SRV5 создайте пользователя name3. Зайдите под пользователем name3 на клиентский ПК.

Отчет по домашней работе: Отчет представляет собой набор подписанных скриншотов, подтверждающих выполнение задания. При создании скриншотов лучше всего пользоваться инструментом "Ножницы". Вырезанные скриншоты обычно копируются в текстовый документ (например, MS Word). Рекомендуемый формат файла-отчета pdf, который можно создать с помощью «Сохранить как...». Также в начало отчета вставьте вышеприведенное задание целиком.

Перечень скриншотов для отчета о выполнении:

1. ЗАДАНИЕ

2. name-SRV -> оснастка "AD - сайты и службы"(серверы находятся в разных сайтах) "Управление DFS" (общее пространство имен, с прикрепленными ярлыками на общие файловые ресурсы).

3. name-SRV4 -> оснастка "Пользователи и компьютеры AD", на которой видны созданные пользователи домена fam.local.

4. name-SRV5 -> оснастка "AD - домены и доверие", на которой видны двусторонние доверительные отношения между доменами.

5. Win_10 ->

5.1) под учетной записью name1@fam.local: cmd (whoami) + обращение к общему файловому ресурсу по имени: \\fam.local\My_docs

5.2) под учетной записью name3@cybed-ed.local: cmd (whoami).

Примечание на рисунке:

1. name = имя слушателя = Pavel;
2. fam = фамилия слушателя = nasedkin (nasedkin.local);
3. д.м. = дата.месяц рождения слушателя = 20.11.

2 Цели и задачи работы

Целью домашней работы № 3 является получение практических навыков по построению распределенной доменной инфраструктуры с несколькими лесными корнями, настройке межсайтовой репликации Active Directory, развертыванию распределенной файловой системы (DFS) и установке доверительных отношений между доменами.

Задачи работы:

1. Развертывание мультидоменной инфраструктуры:

- Создать два новых контроллера домена: pavel-srv4 в домене nasedkin.local и pavel-srv5 в новом лесном корне cybed-ed.local.
- Настроить между серверами сетевую связность через маршрутизатор.

2. Настройка сайтов Active Directory:

- Создать два сайта: HQ (для pavel-srv) и BR1 (для pavel-srv4).
- Перенести соответствующие контроллеры домена в свои сайты для оптимизации репликации.

3. Управление объектами AD в разных доменах:

- В домене nasedkin.local на сервере pavel-srv создать пользователя pavel1 и группу Students.
- В домене nasedkin.local на сервере pavel-srv4 создать пользователя pavel2 и группу Teachers.
- Убедиться, что репликация работает корректно.

4. Развертывание и настройка Distributed File System (DFS):

- На сервере pavel-srv установить службу DFS.
- Создать общее пространство имен «My_docs».
- Создать в нем папки (ссылки) Students и Teachers, указывающие на файловые ресурсы, расположенные на серверах pavel-srv и pavel-srv4 соответственно.

5. Настройка доверительных отношений:

- Установить двусторонние доверительные отношения между доменами nasedkin.local и cybed-ed.local.
- Создать пользователя pavel3 в домене cybed-ed.local на сервере pavel-srv5.

— Проверить, что пользователь из доверенного домена может войти на клиентский ПК.

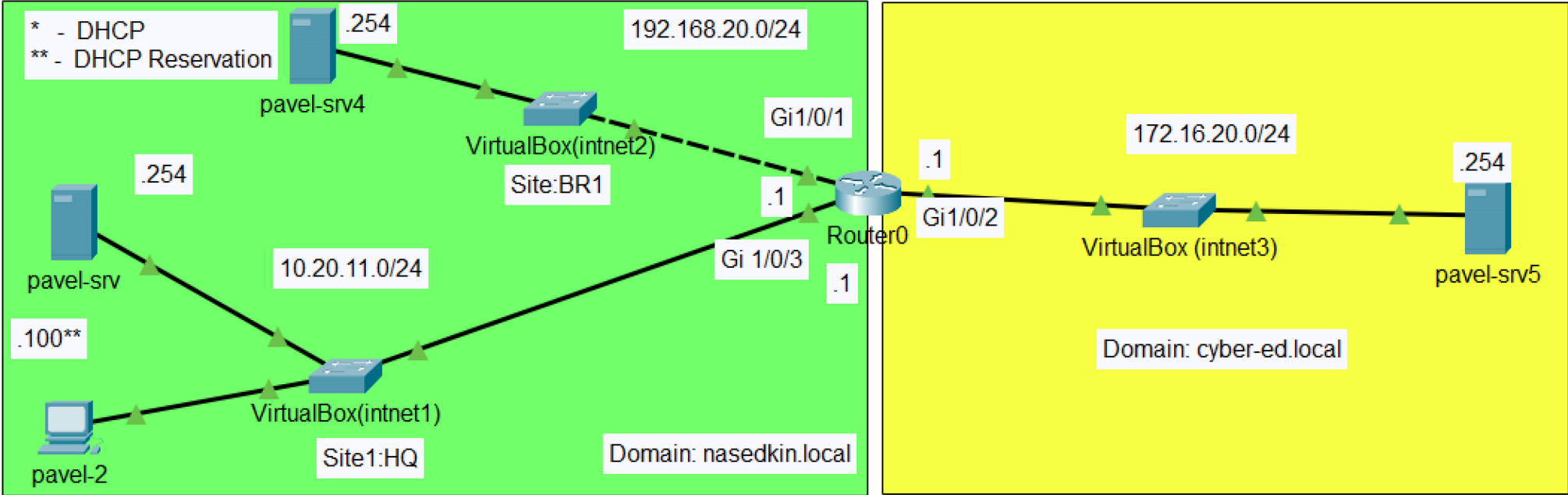
6. Оформление отчёта:

— Сделать все необходимые скриншоты и оформить отчет в формате PDF, включая полный текст задания.

Примечание:

1. name = имя слушателя = Pavel;
2. fam = фамилия слушателя = nasedkin (nasedkin.local);
3. д.м. = дата.месяц рождения слушателя = 20.11.

3 Ход выполнения



3.1. Подробный алгоритм выполнения задания (в табличном виде)

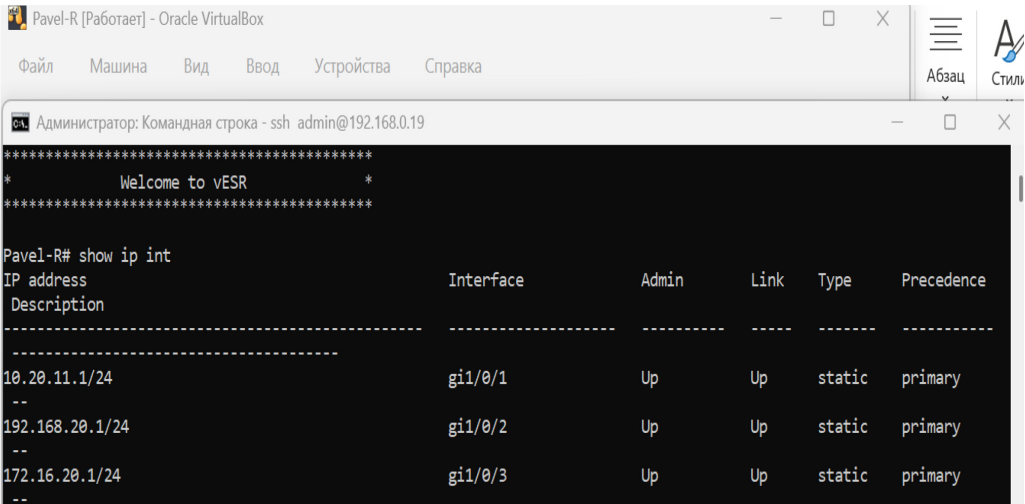
В таблице ниже представлен пошаговый алгоритм выполнения всех этапов домашней работы № 3 с указанием используемых команд и пояснениями к каждому действию.

Выполнил: Павел Наседкин

Домен 1: nasedkin.local

Домен 2: cybed-ed.local

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
1	Сборка топологии и	У меня уже были виртуальные машины pavel-srv (контроллер	✓ SSH из LAN (10.20.11.0/24) → 10.20.11.1 ✓ SSH из DMZ (192.168.20.0/24) → 192.168.20.1

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
	настройка маршрутизатора (ESR)	домена nasedkin.local) и pavel-2 (клиент Windows 10) из предыдущих работ. Я создал новый маршрутизатор на базе Eltex ESR с тремя сетевыми интерфейсами в VirtualBox. Настройка IP-адресов на ESR: intnet (подсеть 10.20.11.0/24) — IP: 10.20.11.1 intnet2 (подсеть 192.168.20.0/24) — IP: 192.168.20.1 intnet3 (подсеть 172.16.20.0/24) — IP: 172.16.20.1 Включение форвардинга: Форвардинг (forwarding) — это когда маршрутизатор пропускает трафик <i>между</i> интерфейсами, а не только «к себе». Например, трафик из DMZ (Gi1/0/2) к LAN (Gi1/0/1) — это как раз форвардинг. В Eltex это обеспечивается двумя вещами: 1. Маршрутизация (таблицы маршрутов). Если роутер знает, как добраться до подсети назначения, он готов форвардить пакеты. 2. Политика безопасности (security zone-pair). Даже если маршрут есть, трафик не пройдёт, если нет	✓ <i>DHCP Relay для DMZ</i> ✓ <i>Маршрутизация между сетями</i> 

разрешающего правила в паре зон.
Включил IP-форвардинг, чтобы пакеты могли проходить между подсетями. Отключил ip firewall disable (на всех интерфейсах).

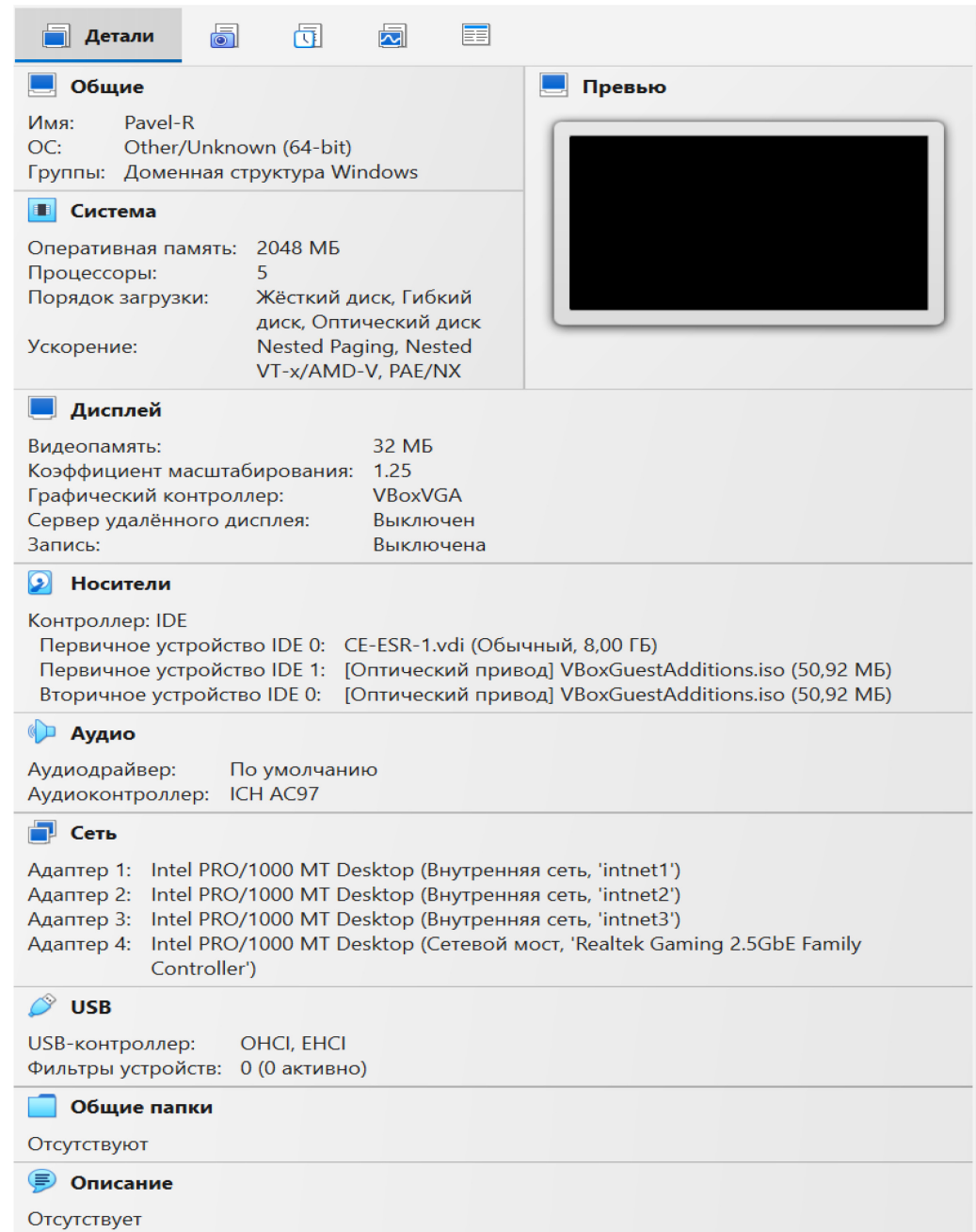


Рис. 1 - Топология в VirtualBox маршрутизатора

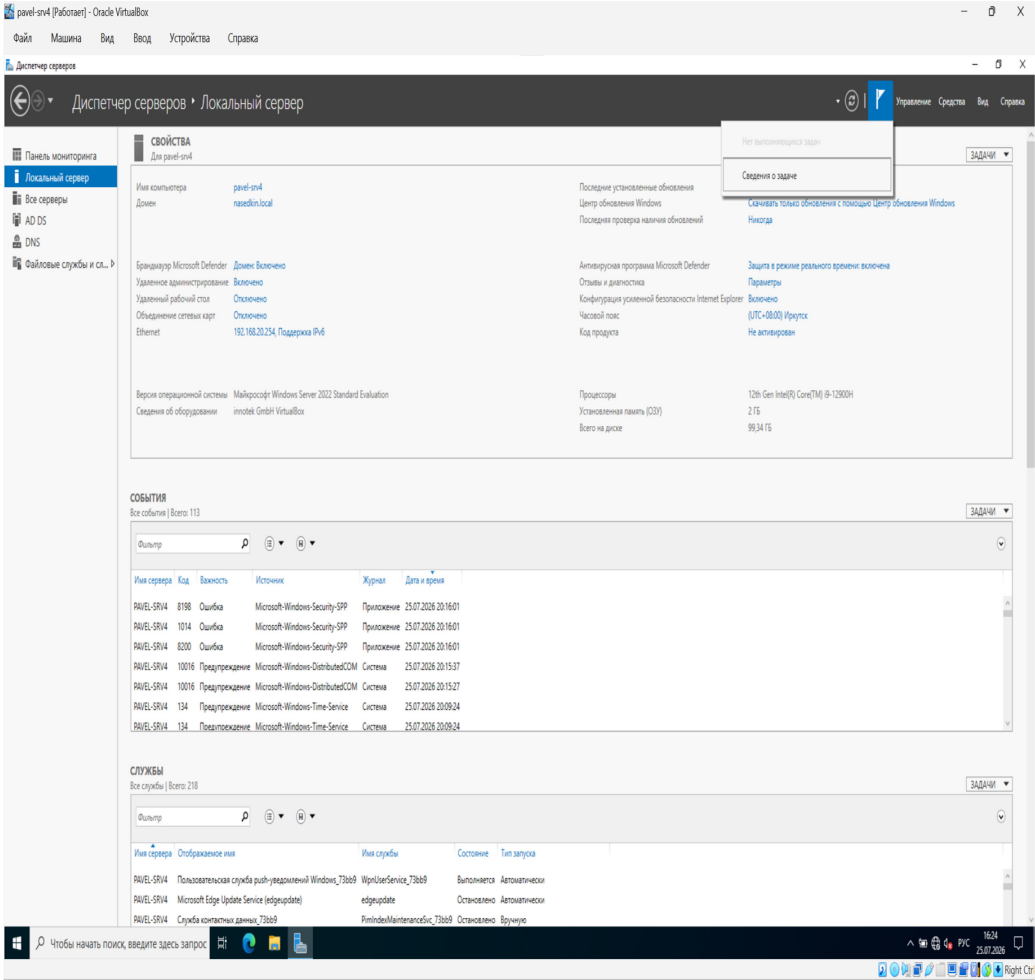
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
2	Создание и настройка VM pavel-srv4 (дополнительный DC для nasedkin.local)	Я создал новую виртуальную машину с Windows Server 2022, назвал ее pavel-srv4. Настроил сетевой адаптер на подключение к сети intnet2 и назначил статический IP-адрес: IP: 192.168.20.0 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.20.1 DNS: 10.20.11.254 (чтобы видеть существующий домен nasedkin.local) Затем я ввел сервер в домен nasedkin.local и перезагрузил его. После перезагрузки я открыл Server Manager и повысил сервер до контроллера домена (дополнительный контроллер для nasedkin.local).	

Рис. 2 - Настройка IP на pavel-srv4

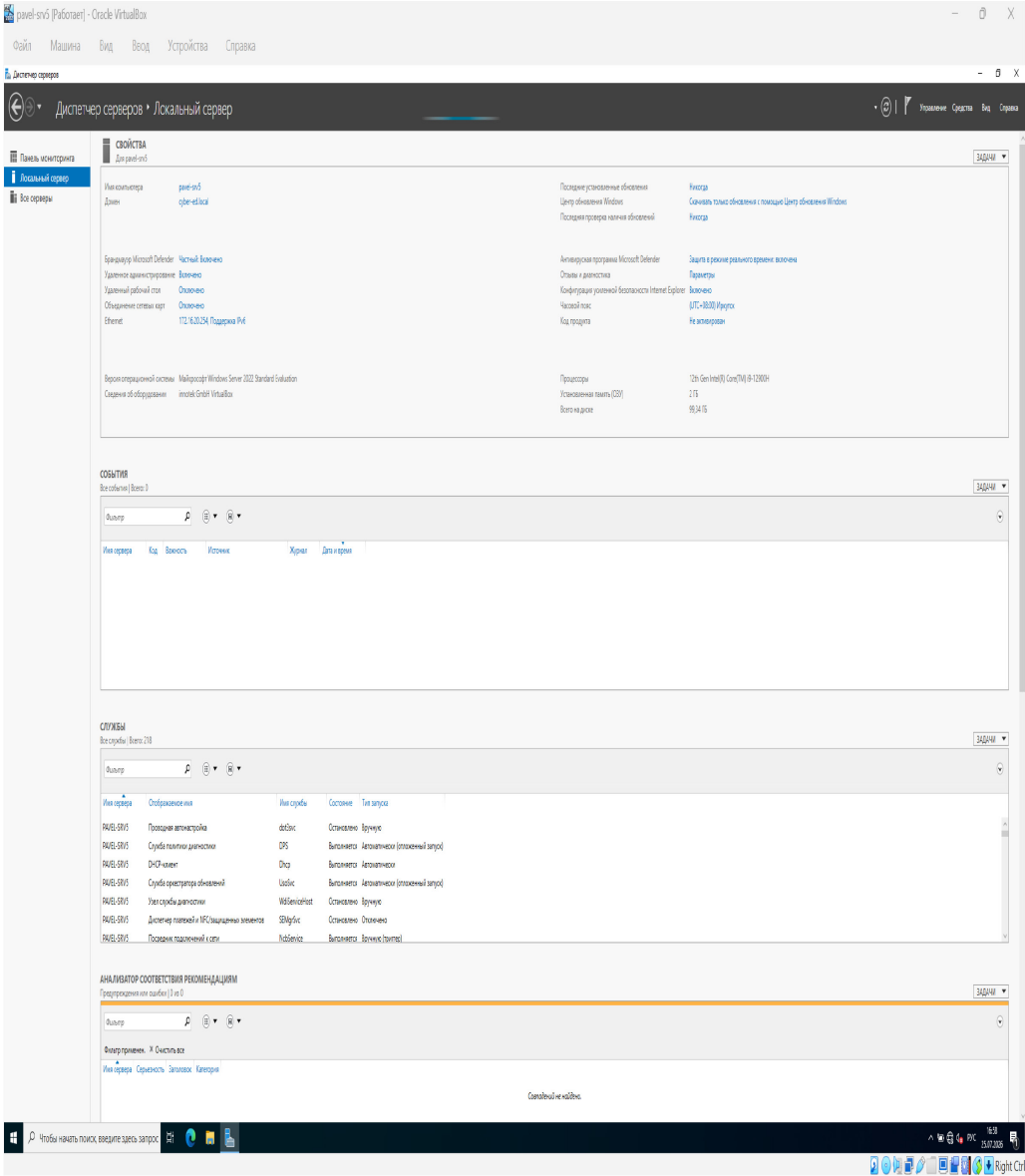
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
3	Создание и настройка VM pavel-srv5 (корневой DC для cybed-ed.local)	Я создал новую VM с Windows Server 2022, назвал ее pavel-srv5. Сетевой адаптер подключил к сети intnet3 и назначил статический IP-адрес: IP:172.16.20.254 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 172.16.20.1 DNS: 127.0.0.1 (т.к. этот сервер будет корневым для своего домена) Затем я запустил мастер установки AD DS и выбрал опцию "Add a new forest". В качестве корневого домена указал cybed-ed.local. Сервер стал первым контроллером домена в новом лесу.	

Рис. 3 - Создание нового леса cybed-ed.local

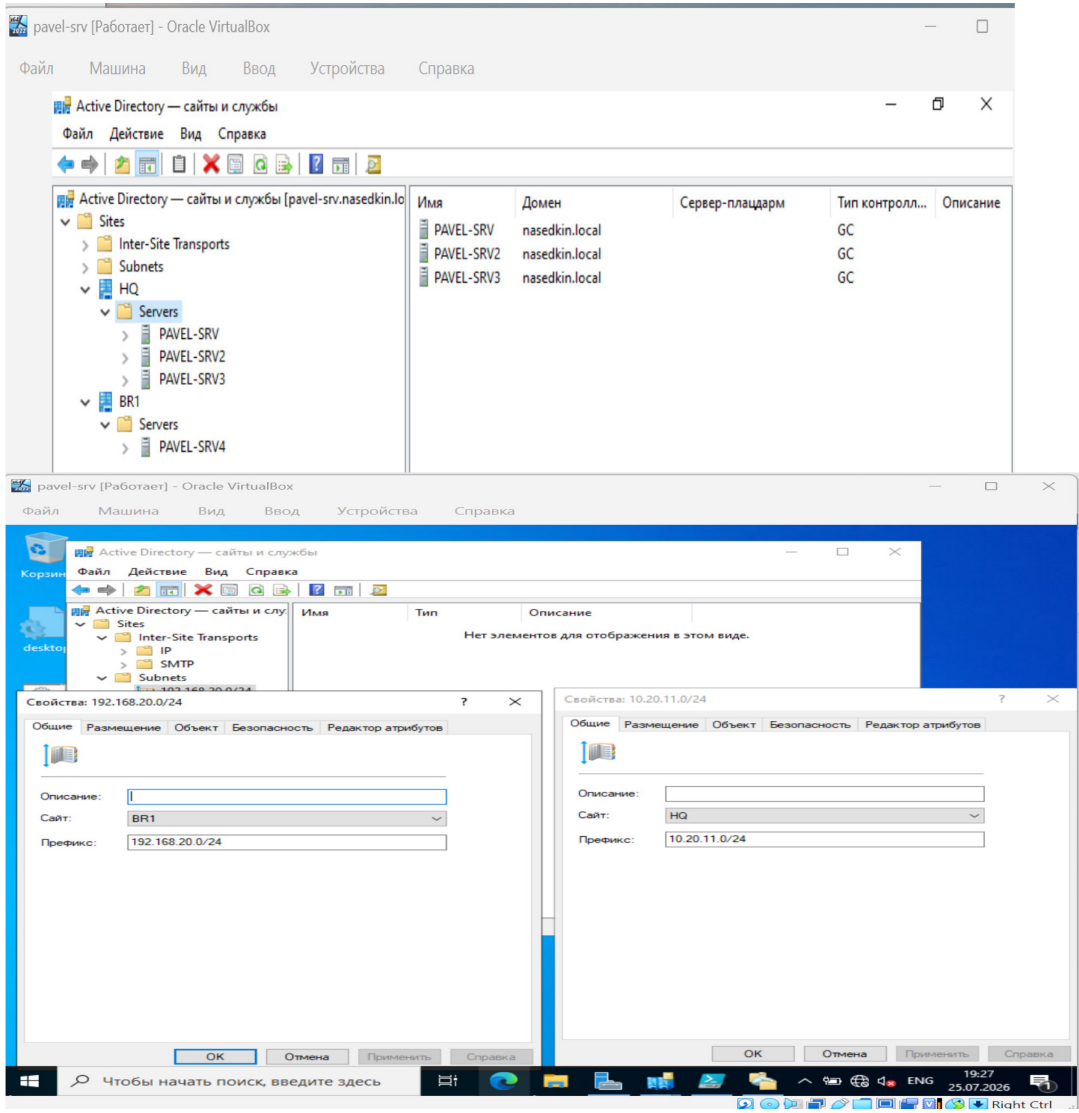
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
4	Настройка сайтов Active Directory	На сервере pavel-srv я открыл оснастку Active Directory Sites and Services. По умолчанию был создан один сайт Default-First-Site-Name. 1. Я переименовал его в HQ и перенес туда сервер pavel-srv. 2. Затем я создал новый сайт BR1 и создал в нем подсеть 192.168.20.0/24. 3. В этот сайт я переместил сервер pavel-srv4. Это разнесло контроллеры домена по разным сайтам для оптимизации трафика репликации.	 The screenshot displays the Active Directory Sites and Services console within an Oracle VM VirtualBox environment. The console window shows the hierarchy: Sites > Inter-Site Transports > Subnets > HQ > Servers. The Servers list shows PAVEL-SRV, PAVEL-SRV2, and PAVEL-SRV3. Below the console, two property windows are shown: 'Свойства: 192.168.20.0/24' for site BR1 and 'Свойства: 10.20.11.0/24' for site HQ.

Рис. 4 - Настройка сайтов AD

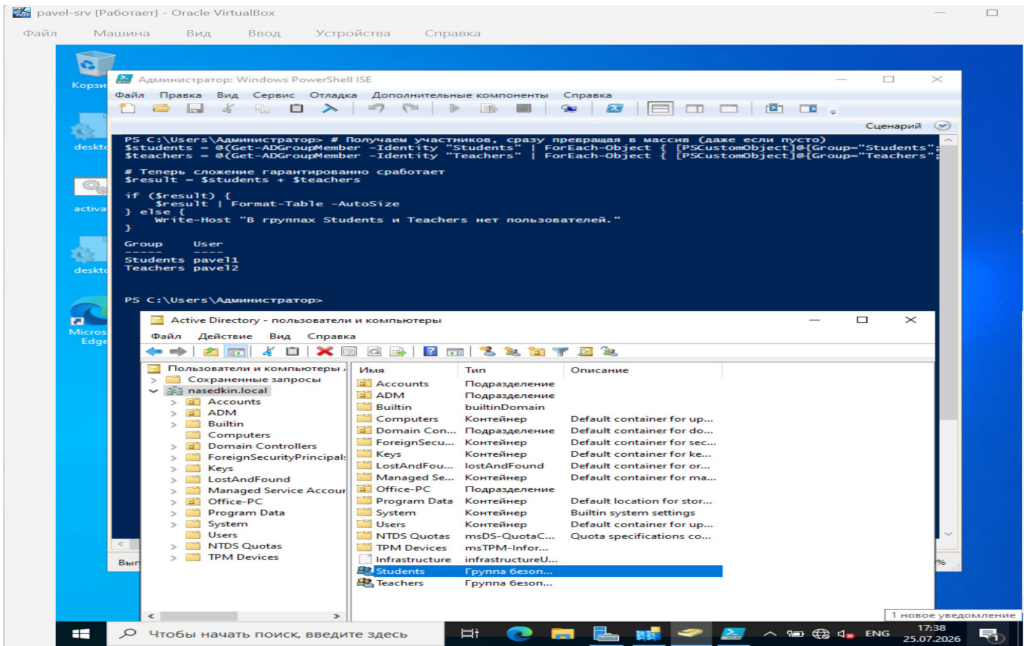
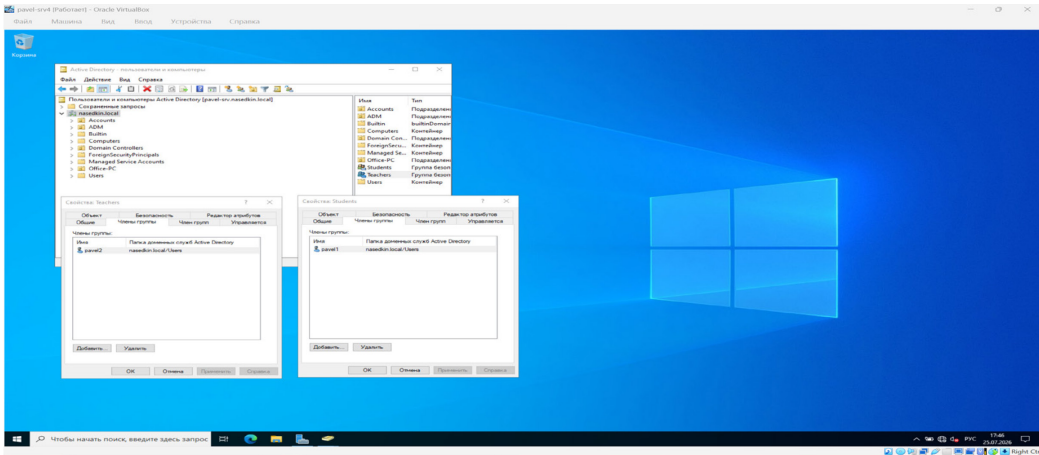
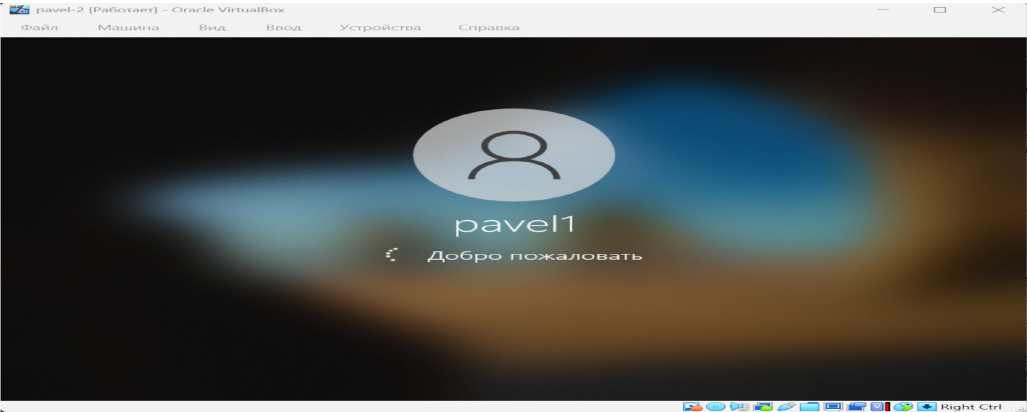
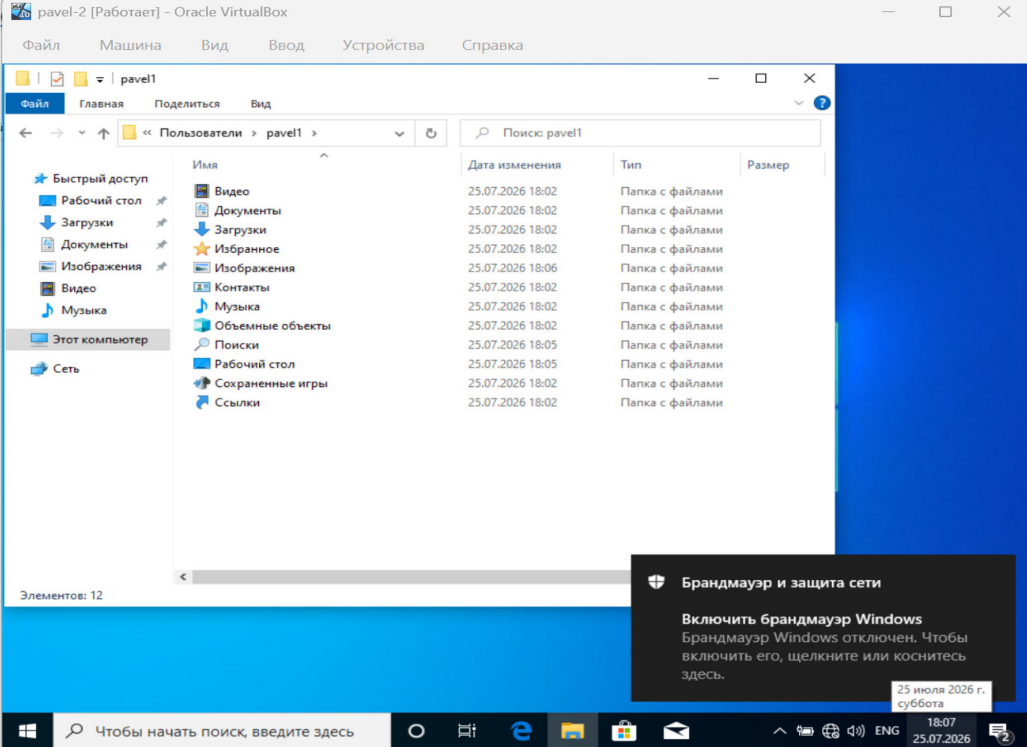
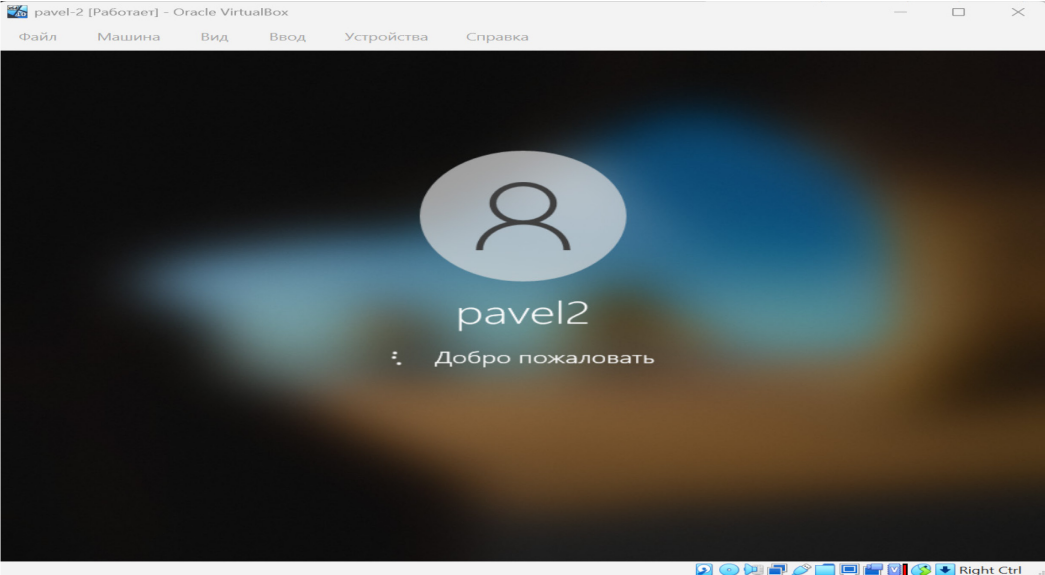
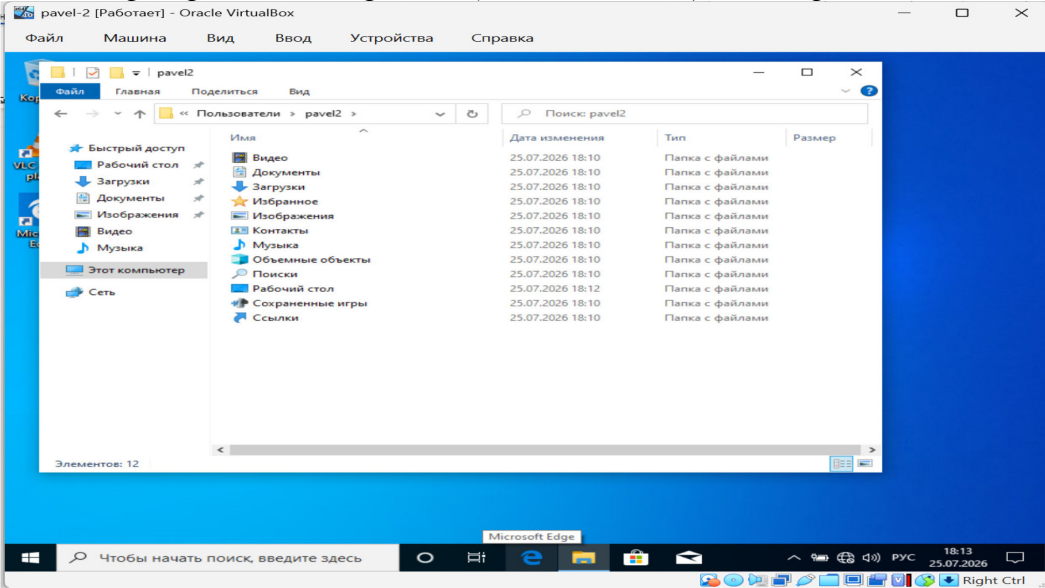
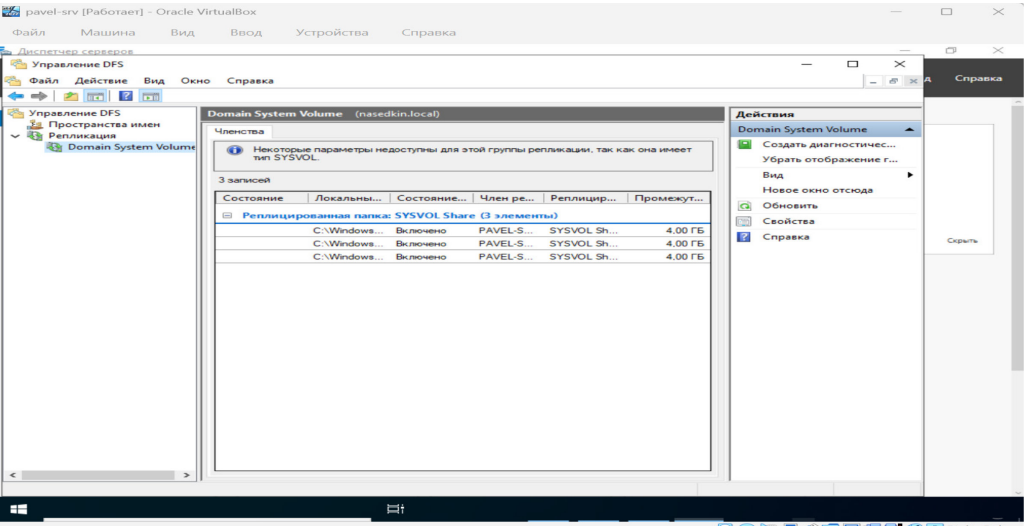
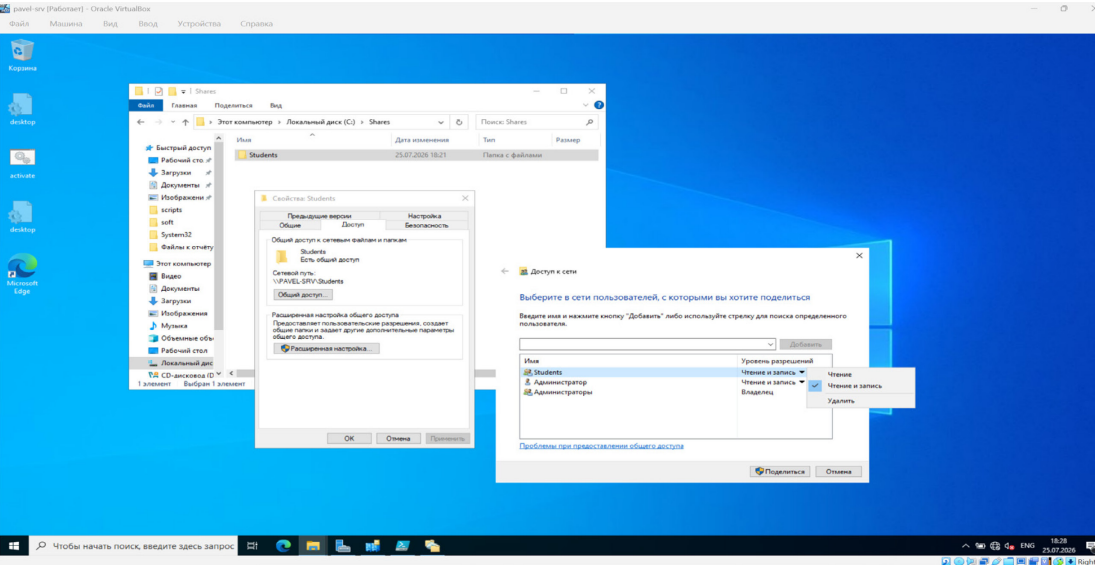
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
5	Создание пользователей и групп в домене nasedkin.local (на pavel-srv)	На сервере pavel-srv я открыл Active Directory Users and Computers. В домене nasedkin.local я создал организационное подразделение (OU) Students и Teachers. В этом OU я создал: - Группу Students - Пользователя pavel1 (пароль: P-Qq123456), которого добавил в группу Students. - Группу Teachers - Пользователя pavel2 (пароль: P-Qq123456), которого добавил в группу Teachers.	 The screenshot shows two windows. The top window is 'Администратор: Windows PowerShell ISE' with a script that creates two groups, 'Students' and 'Teachers', in the 'nasedkin.local' domain. The bottom window is 'Active Directory - пользователи и компьютеры' showing the 'nasedkin.local' domain tree with 'Students' and 'Teachers' groups created under the 'Users' container.
6	Проверка репликации на pavel-srv4	Чтобы убедиться, что изменения реплицируются на дополнительный контроллер, я на сервере pavel-srv4 запустил оснастку Active Directory Users and Computers и убедился, что пользователи pavel1 и pavel2, а также группы Students и Teachers видны и там. Это подтвердило работу репликации между сайтами.	 The screenshot shows the 'Active Directory - пользователи и компьютеры' console on pavel-srv4. It displays the 'nasedkin.local' domain tree with 'Students' and 'Teachers' groups and 'pavel1' and 'pavel2' users, confirming successful replication from the other site.

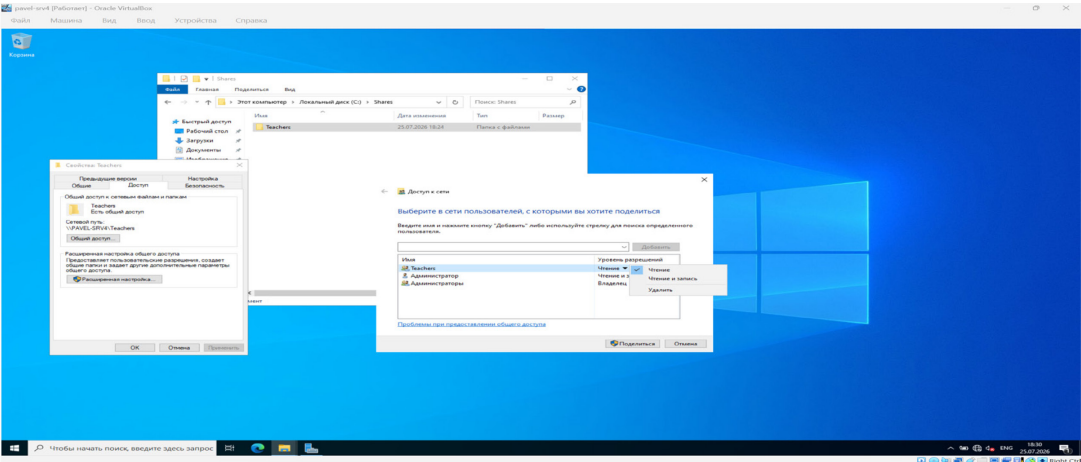
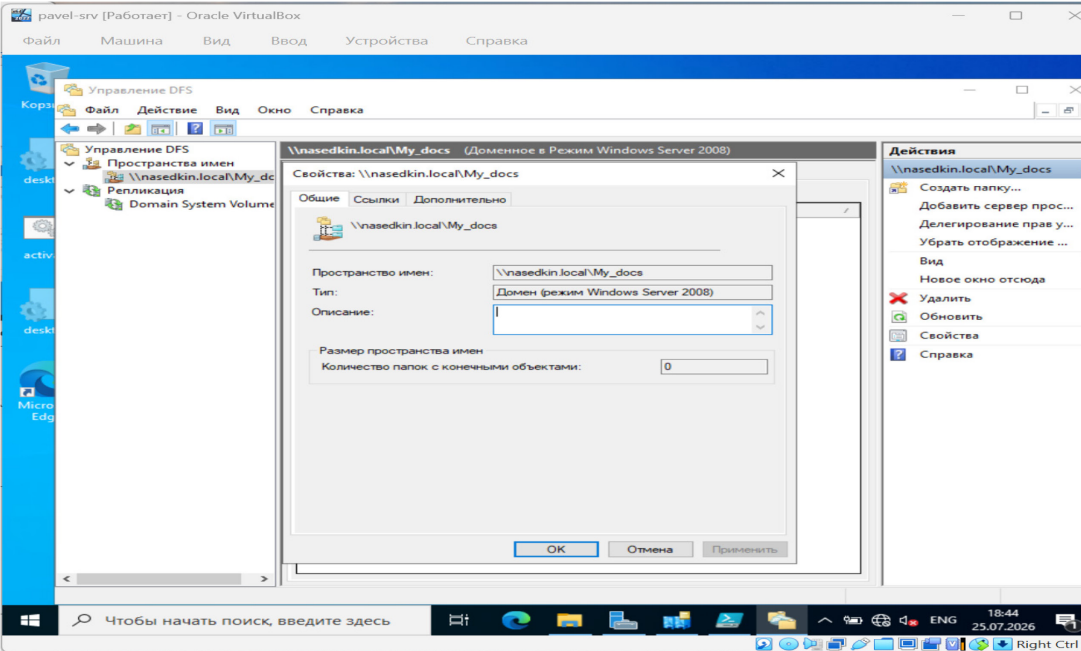
Рис. 5 - Создание пользователей и групп на pavel-srv

Рис. 6 - Проверка репликации на pavel-srv4

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 Рис. 7 - Проверка входа на pavel-2 (клиентский ПК) под УЗ pavel1  Рис. 8 – Рабочий стол pavel1 на pavel-2 (клиентский ПК)

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			
			<i>Рис. 9 - Проверка входа на pavel-2 (клиентский ПК) под УЗ pavel2</i> 
			<i>Рис. 10 – Рабочий стол pavel2 на pavel-2 (клиентский ПК)</i>

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
7	Установка DFS на pavel-srv	На сервере pavel-srv я запустил Server Manager -> Add Roles and Features. Выбрал роль File and Storage Services -> Distributed File System (с компонентами DFS Namespaces и DFS Replication). После установки я открыл оснастку DFS Management.	 Рис. 11 - Установка роли DFS
8	Создание общих папок на серверах	На сервере pavel-srv: Я создал папку C:\Shares\Students. Предоставил к ней доступ для группы Students (права: чтение/запись). На сервере pavel-srv4: Я создал папку C:\Shares\Teachers. Предоставил к ней доступ для группы Teachers (права: чтение/запись).	 Рис. 12 - Создание общих папок на сервере pavel-srv

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 Рис. 13 - Создание общих папок на сервере pavel-srv4
9	Создание пространства имен DFS	В оснастке DFS Management я выбрал пункт New Namespace.... В мастере я указал: - Сервер: pavel-srv - Имя пространства: My_docs - Тип: Domain-based namespace (чтобы пространство имен было доступно через имя домена \\nasedkin.local\My_docs).	 Рис. 14 - Создание пространства имен DFS

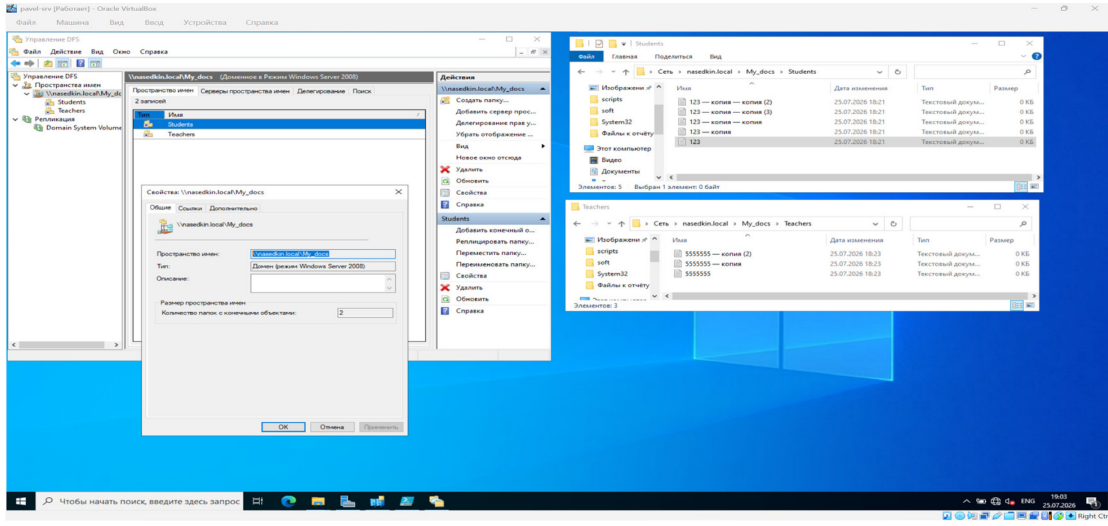
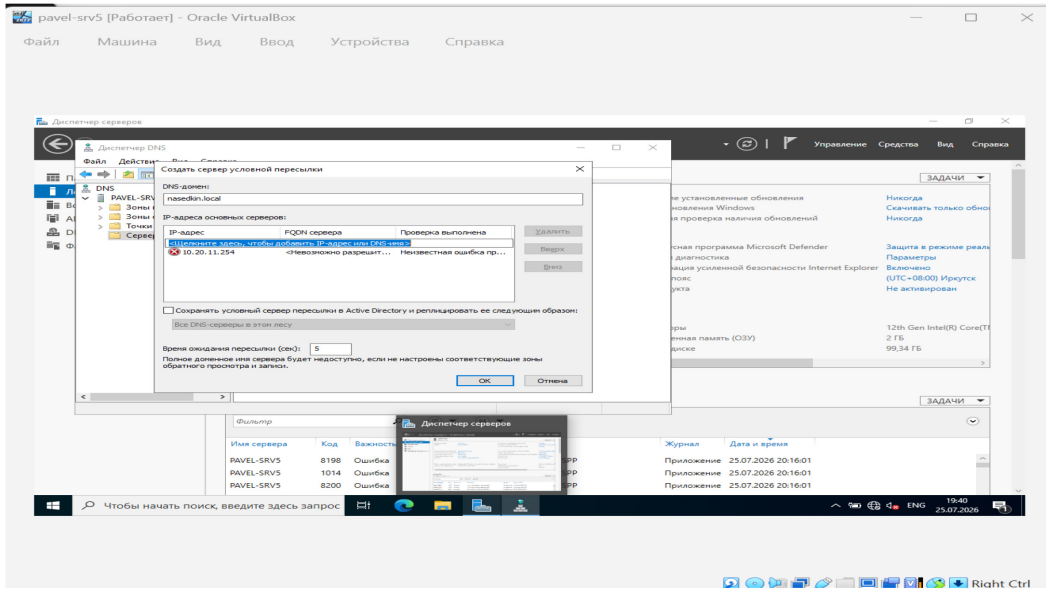
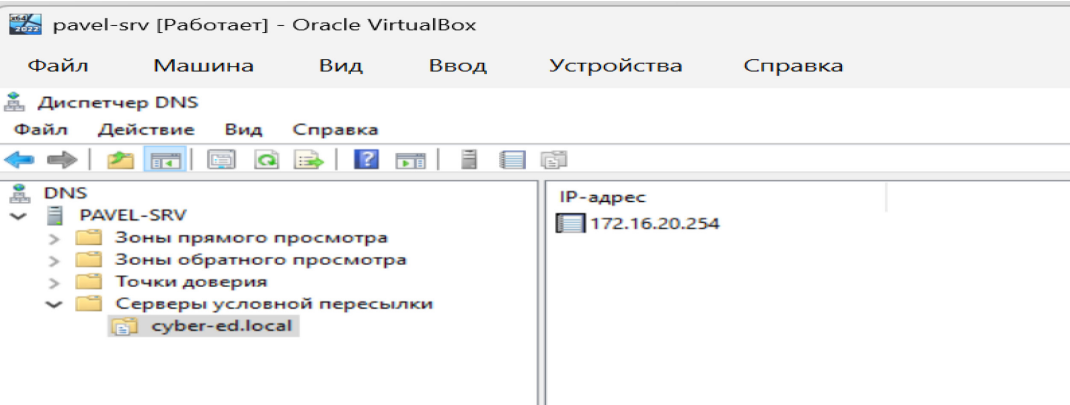
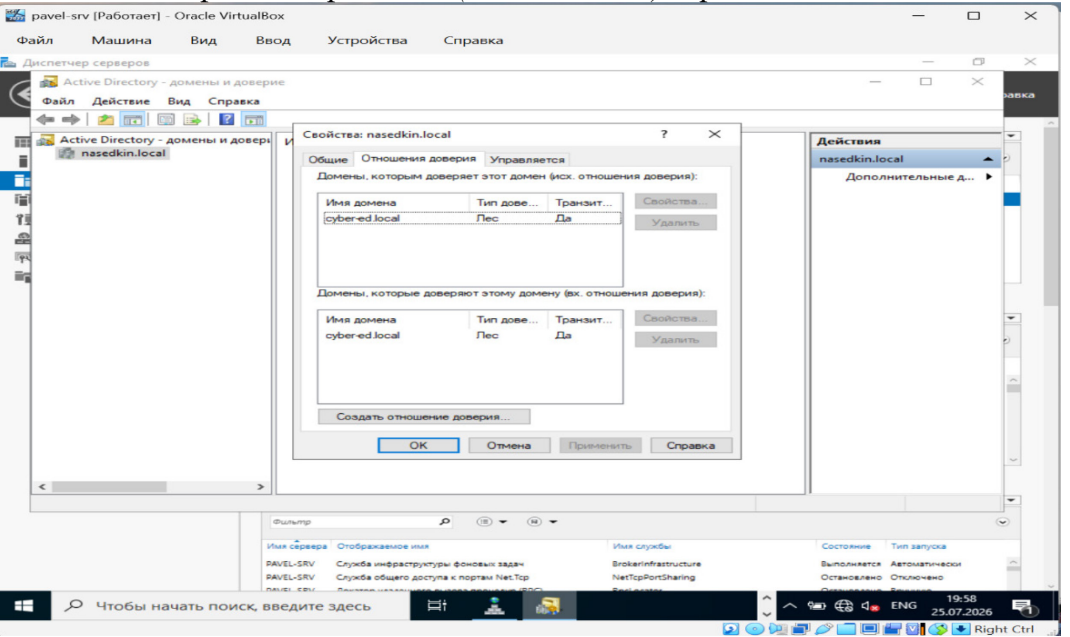
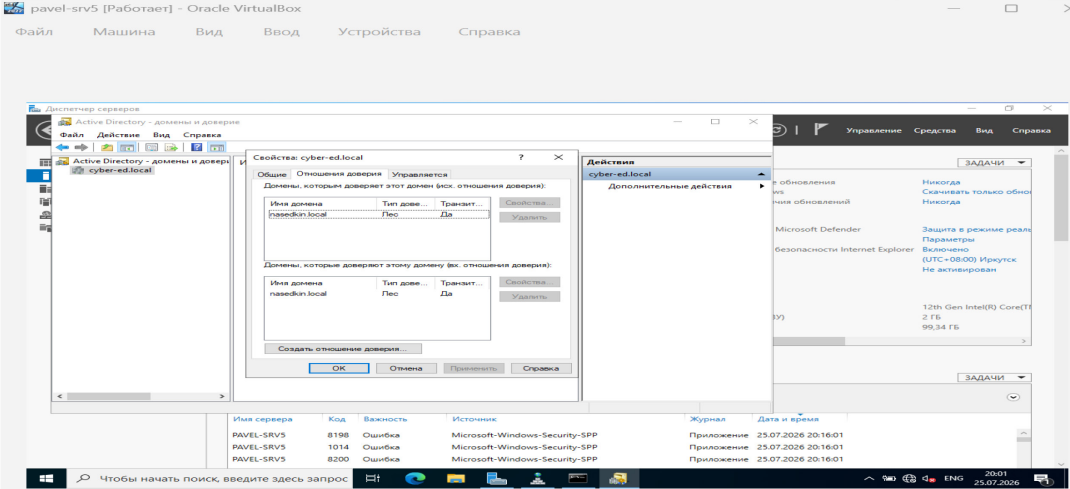
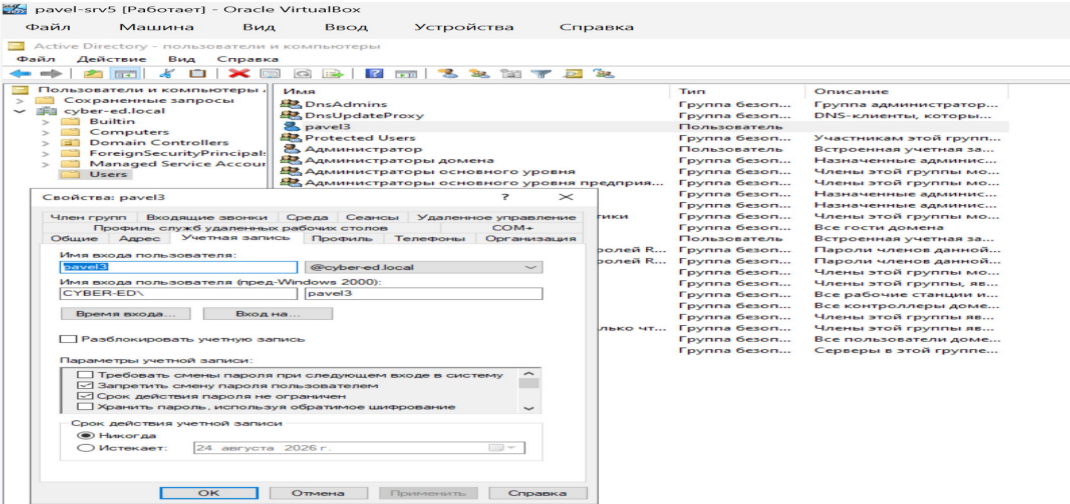
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
10	Добавление папок (ссылок) в DFS	В созданном пространстве имен My_docs я кликнул правой кнопкой и выбрал New Folder. Создал папку Students: - Имя: Students - Путь: \\pavel-srv.nasedkin.local\Students Создал папку Teachers: - Имя: Teachers - Путь: \\pavel-srv4.nasedkin.local\Teachers	 The screenshot shows the Windows DFS console in the 'pavel-srv5' virtual machine. The left pane shows the 'My_docs' namespace. The right pane shows the 'Students' and 'Teachers' folders being created. The 'Students' folder is linked to '123 -- копия -- копия (2)' and the 'Teachers' folder is linked to '123 -- копия -- копия (2)'. The 'My_docs' folder is linked to '123 -- копия -- копия (2)'.
11	Настройка доверия между доменами	На сервере pavel-srv я открыл оснастку Active Directory Domains and Trusts. 1. Выбрал корень домена nasedkin.local, кликнул правой кнопкой, выбрал Properties -> вкладка Trusts -> New Trust.... 2. В мастере я указал домен cybed-ed.local и установил тип доверия Two-way trust. 3. Ввел учетные данные администратора домена cybed-ed.local для создания связи.	 The screenshot shows the Windows Active Directory Domains and Trusts console in the 'pavel-srv5' virtual machine. The 'Trusts' tab is selected for the 'nasedkin.local' domain. The 'New Trust' wizard is open, showing the 'cybed-ed.local' domain as the trusted domain. The 'Trust type' is set to 'Two-way trust'. The 'Trust direction' is set to 'Two-way'. The 'Trust authentication' is set to 'Kerberos'. The 'Trust description' is set to 'Two-way trust'. The 'Trust type' is set to 'Two-way trust'. The 'Trust direction' is set to 'Two-way'. The 'Trust authentication' is set to 'Kerberos'. The 'Trust description' is set to 'Two-way trust'.

Рис. 15 - Добавление папок в DFS

Рис. 16 – Настройка на pavel-srv5 (cyber-ed.local) пересылки

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 Рис. 17 – Настройка на pavel-srv (nasedkin.local) пересылки  Рис. 18 - Настройка доверия на pavel-srv (nasedkin.local) между доменами

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 Рис. 19 - Настройка доверия на pavel-srv5 (cyber-ed.local) между доменами
12	Создание пользователя pavel3 в домене cybed-ed.local	На сервере pavel-srv5 я открыл Active Directory Users and Computers и создал пользователя pavel3 (пароль: P-Qq123456) в домене cybed-ed.local.	 Рис. 20 - Создание пользователя pavel3 на pavel-srv5 (cyber-ed.local)

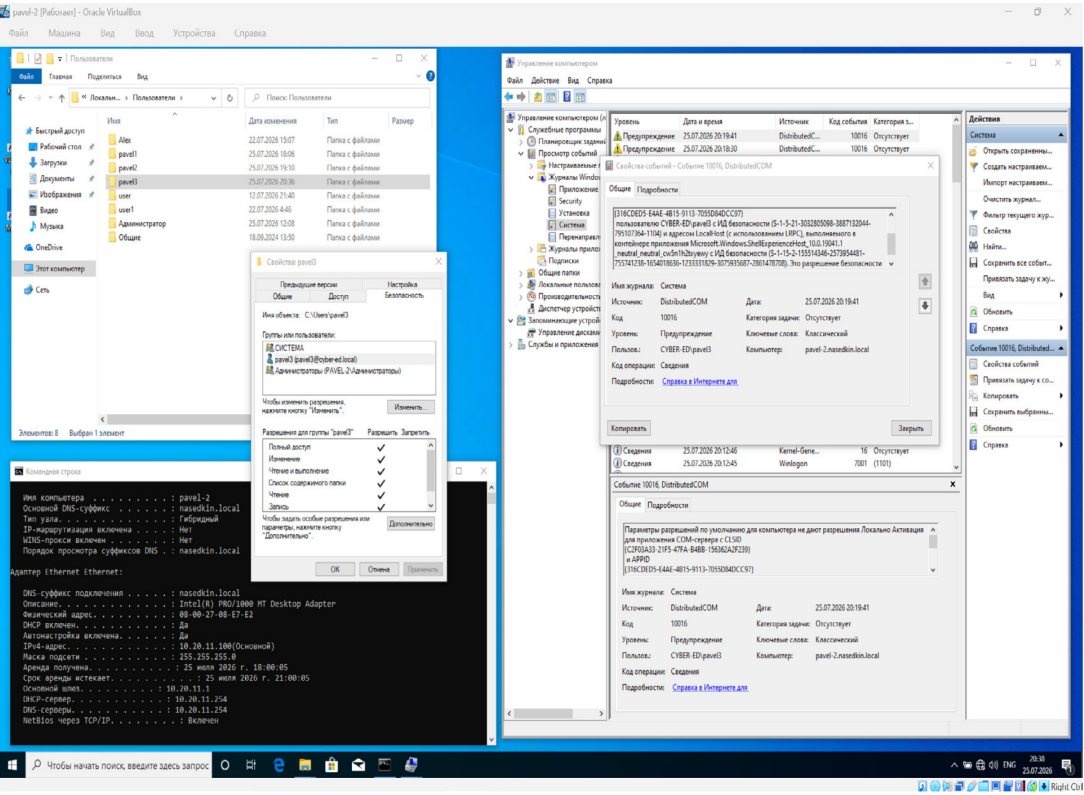
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
13	Проверка входа пользователей на клиентский ПК	На клиентском ПК ravel-2. При входе в систему я выбрал опцию Other user и ввел учетные данные пользователя ravel3@cyber-ed.local. Вход также был успешным, что подтвердило работу доверительных отношений.	

Рис. 21 - Вход пользователя ravel3.cyber-ed.local на клиентской ПК ravel-2

3.2 Перечень скриншотов для отчета о выполнении

Ниже представлены скриншоты, подтверждающие выполнение каждого этапа задания. Скриншоты подписаны с указанием фамилии и даты рождения студента.

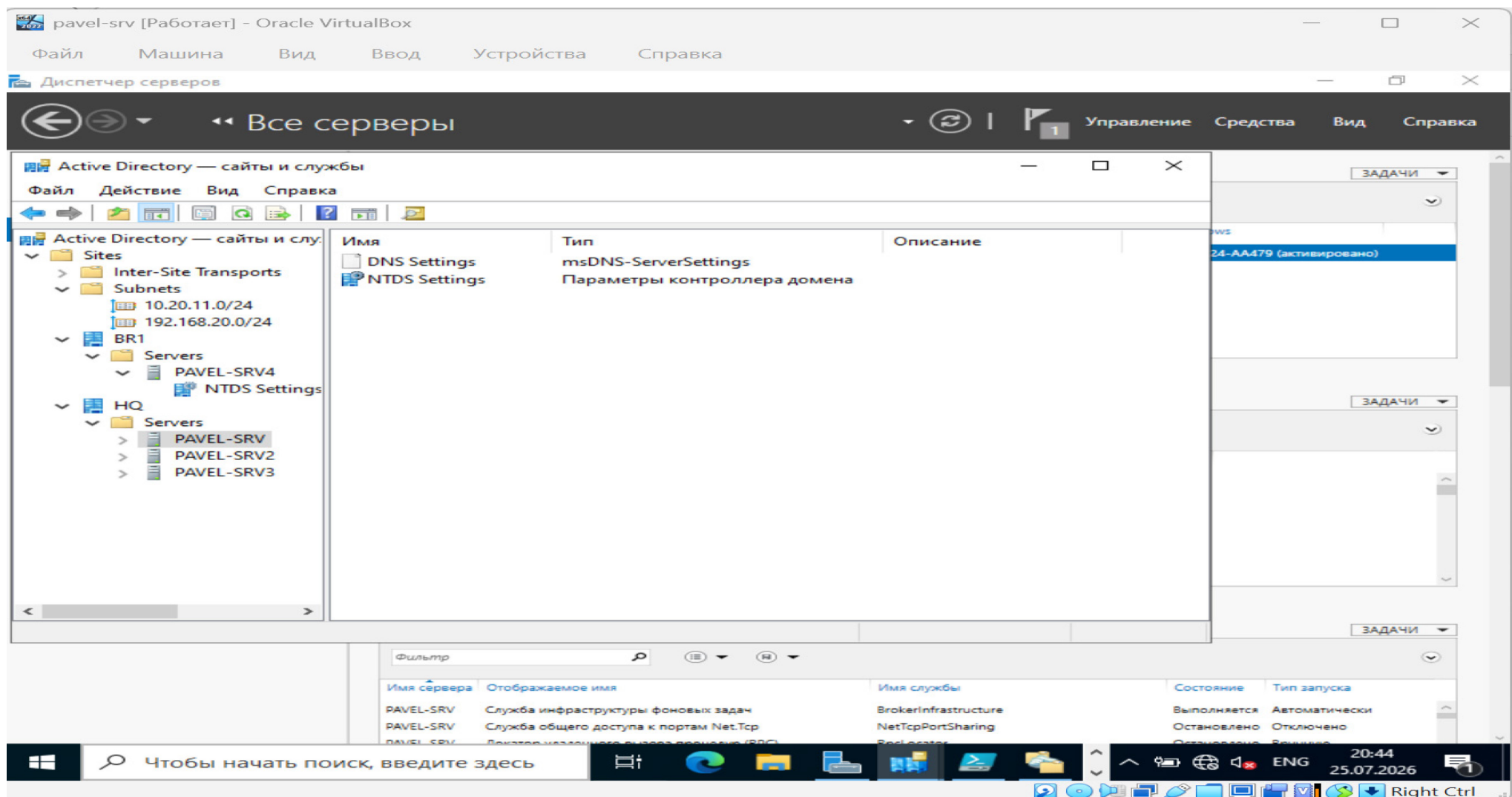
Скриншот №1: ЗАДАНИЕ

Полный текст задания, скопированный из lab3_1.pdf приведён выше.

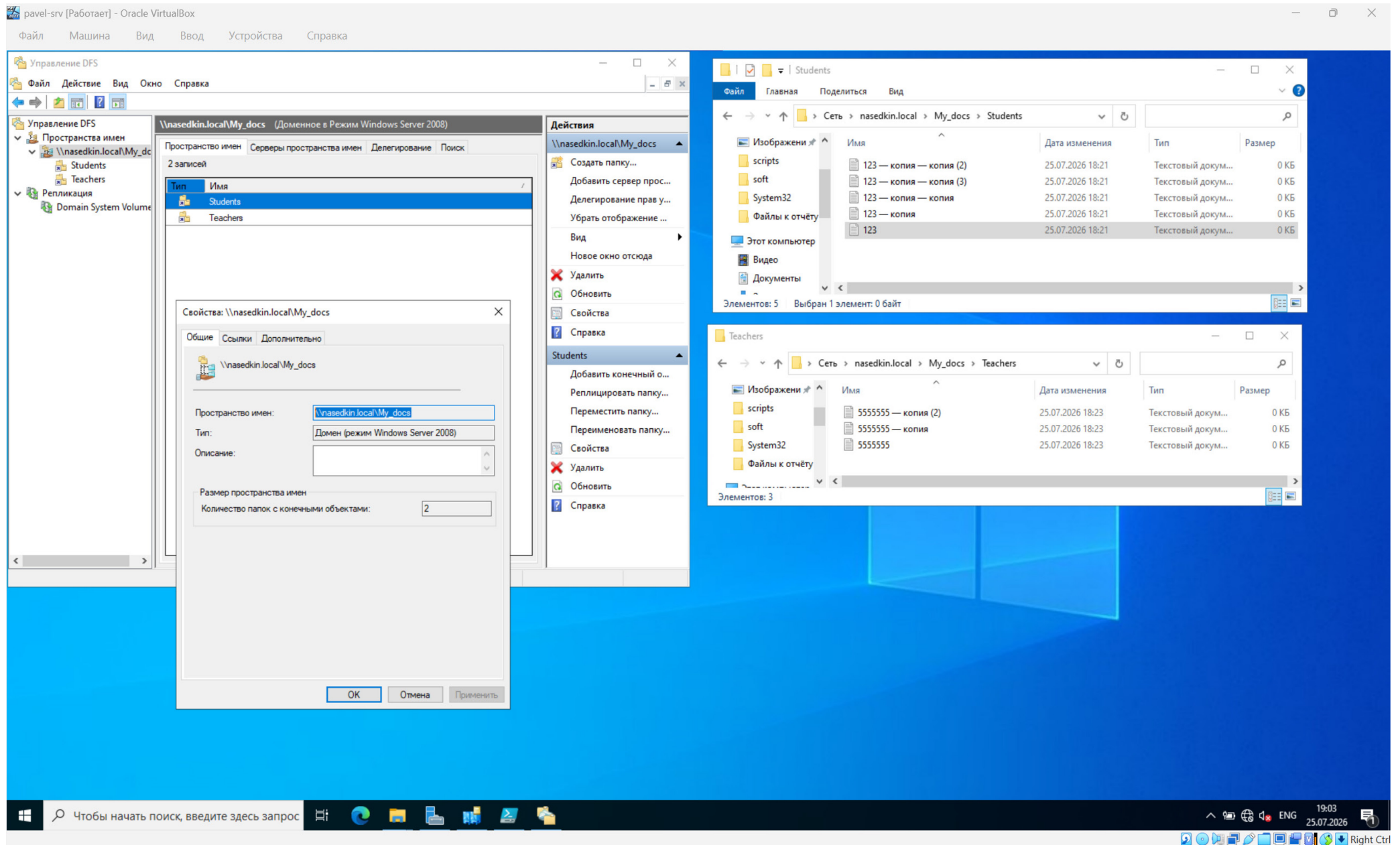
Скриншот №2: pavel-srv -> оснастки "AD - сайты и службы"(серверы находятся в разных сайтах) "Управление DFS" (общее пространство имен, с прикрепленными ярлыками на общие файловые ресурсы)

На скриншоте должно два окна:

1. Active Directory Sites and Services, где видны сайты HQ и BR1, а в них соответствующие серверы (pavel-srv в HQ, pavel-srv4 в BR1).

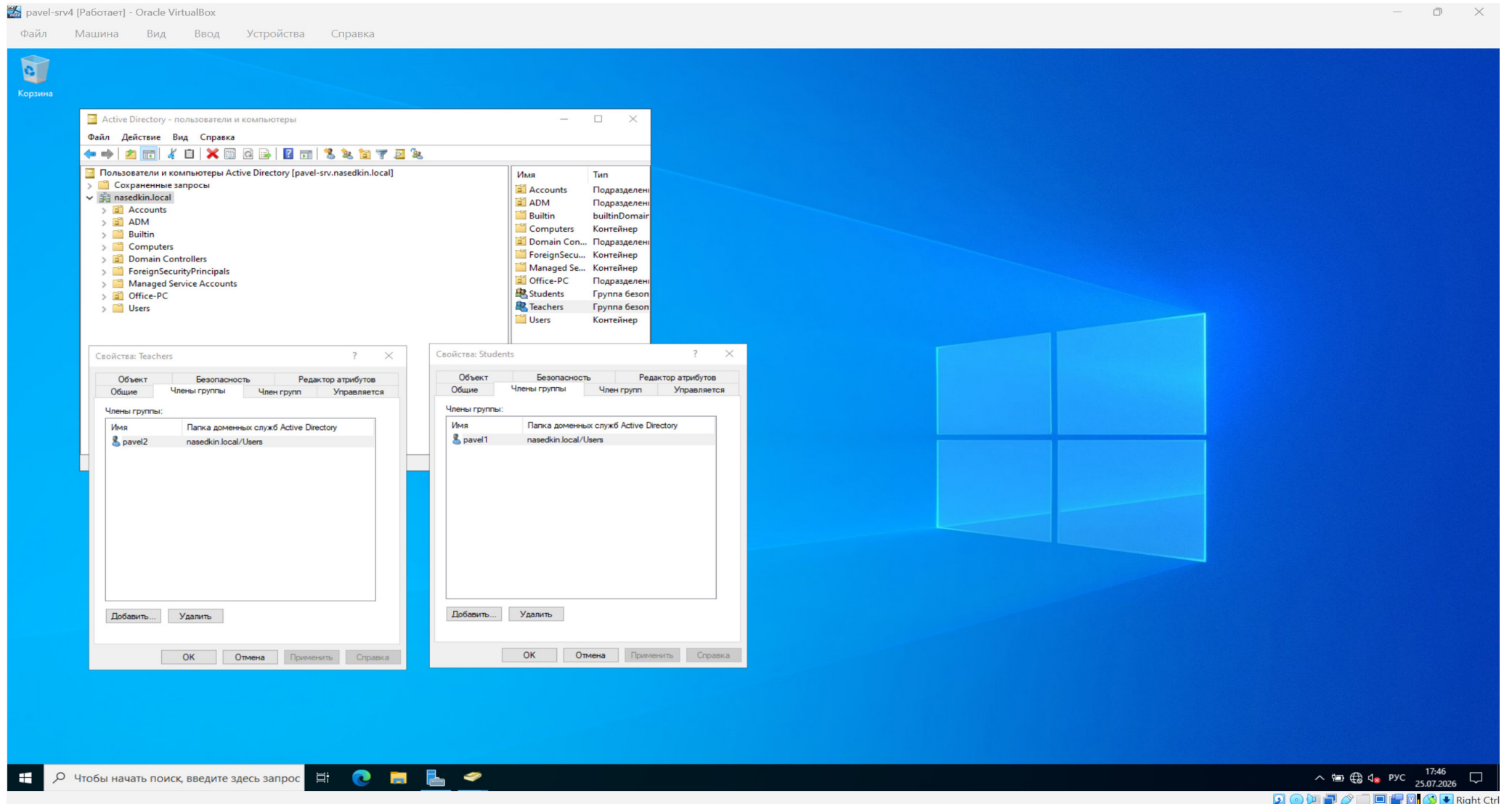


2. DFS Management, где развернуто пространство имен My_docs и видны папки Students и Teachers с указанием путей к целевым папкам.



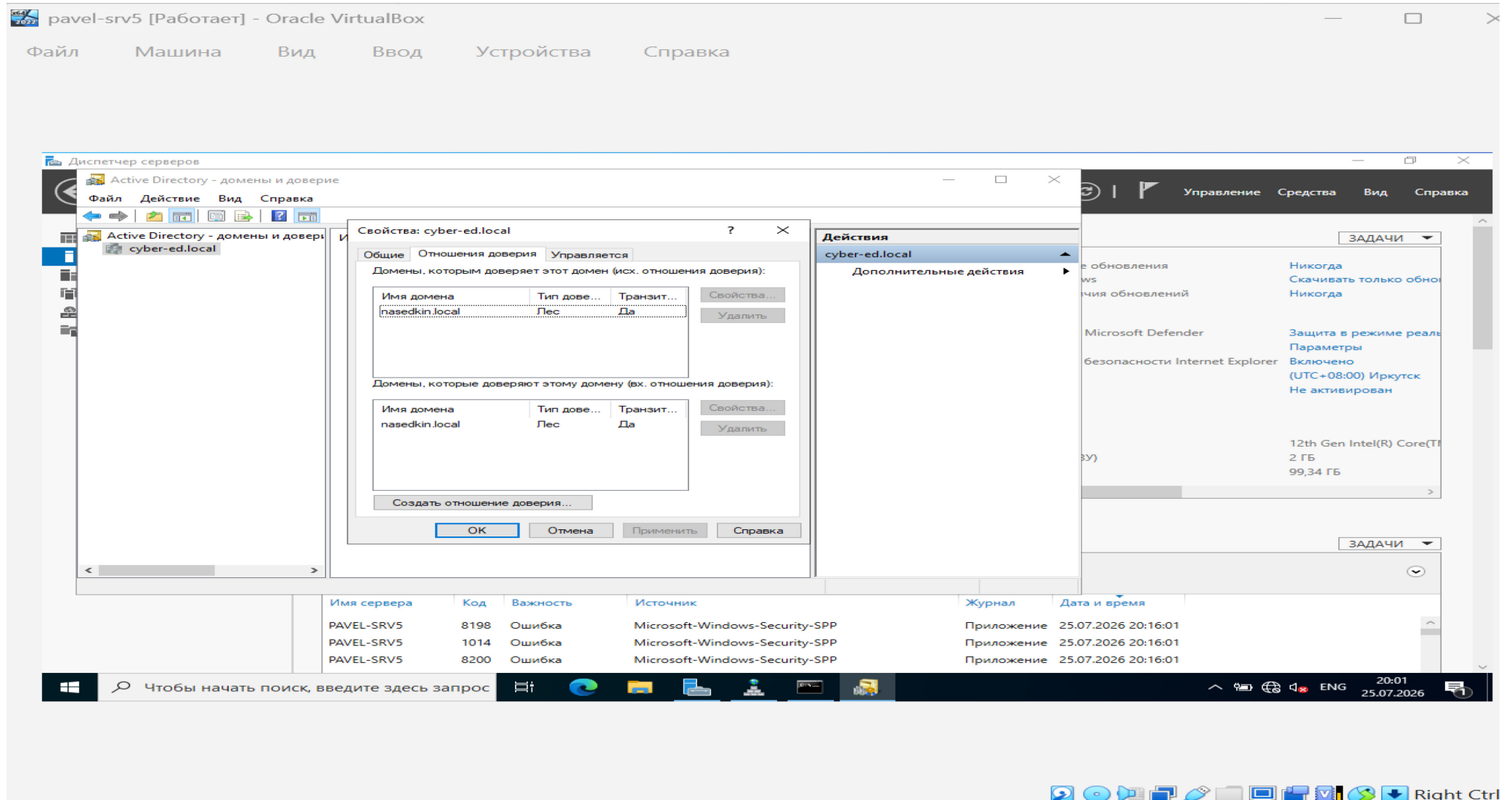
Скриншот №3: pavel-srv4 -> оснастка "Пользователи и компьютеры AD", на которой видны созданные пользователи домена nasedkin.local

На скриншоте должно быть открыто окно Active Directory Users and Computers на сервере pavel-srv4. Должны быть видны созданные пользователи pavel1 и pavel2 (в своих группах Students и Teachers соответственно).



Скриншот №4: name-SRV5 -> оснастка "AD - домены и доверие", на которой видны двусторонние доверительные отношения между доменами

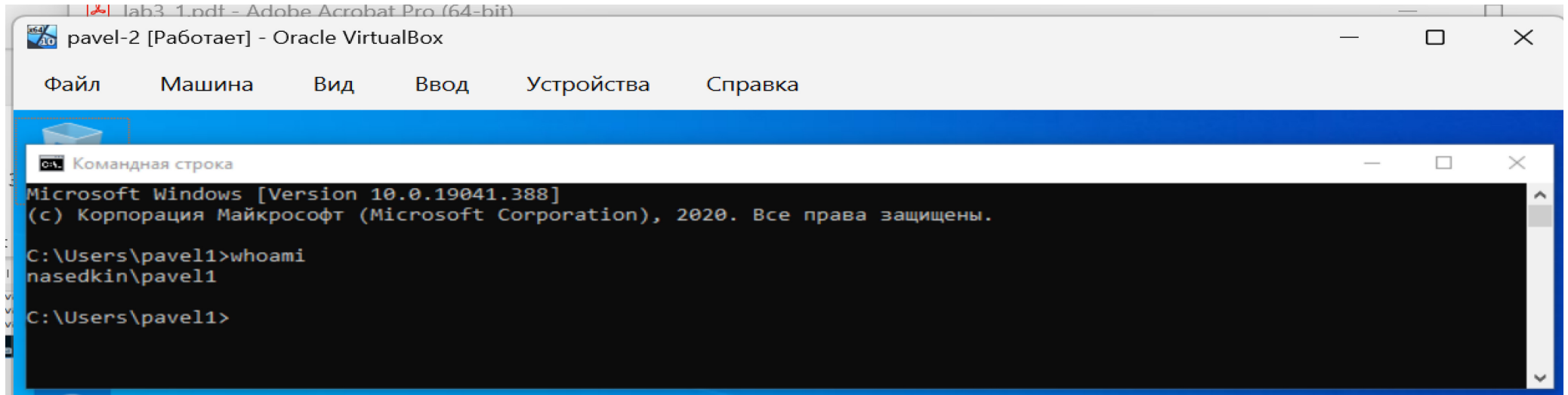
На скриншоте должно быть открыто окно Active Directory Domains and Trusts на сервере pavel-srv5. Должен быть развернут домен cyber-ed.local и на вкладке Trusts должны отображаться двусторонние отношения с доменом nasedkin.local.



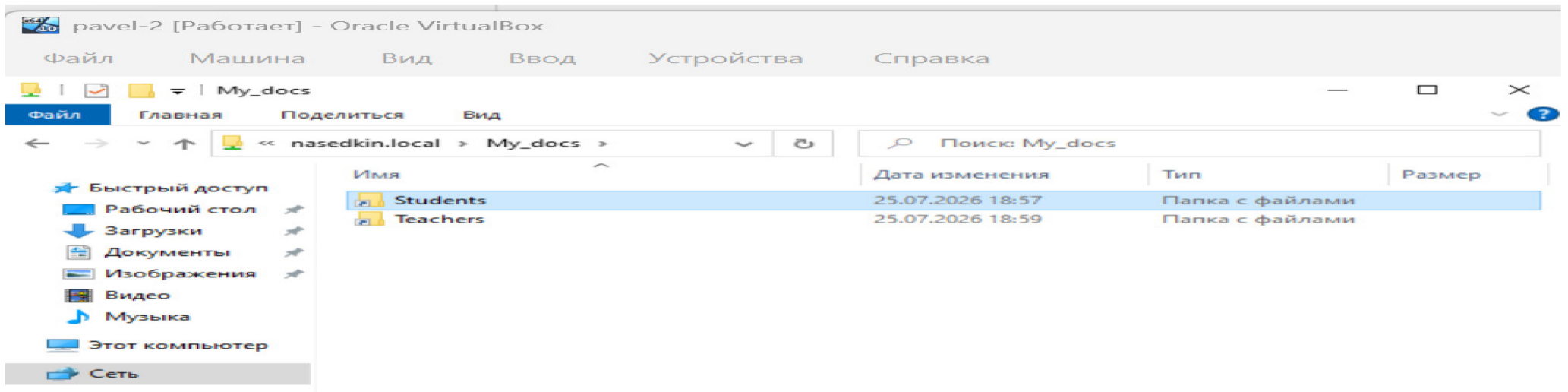
Скриншот №5.1: Win_10 (pavel-2) -> под учетной записью pavel1@nasedkin.local: cmd (whoami) + обращение к общему файловому ресурсу по имени: \fam.local\My_docs

На скриншоте должно быть два окна:

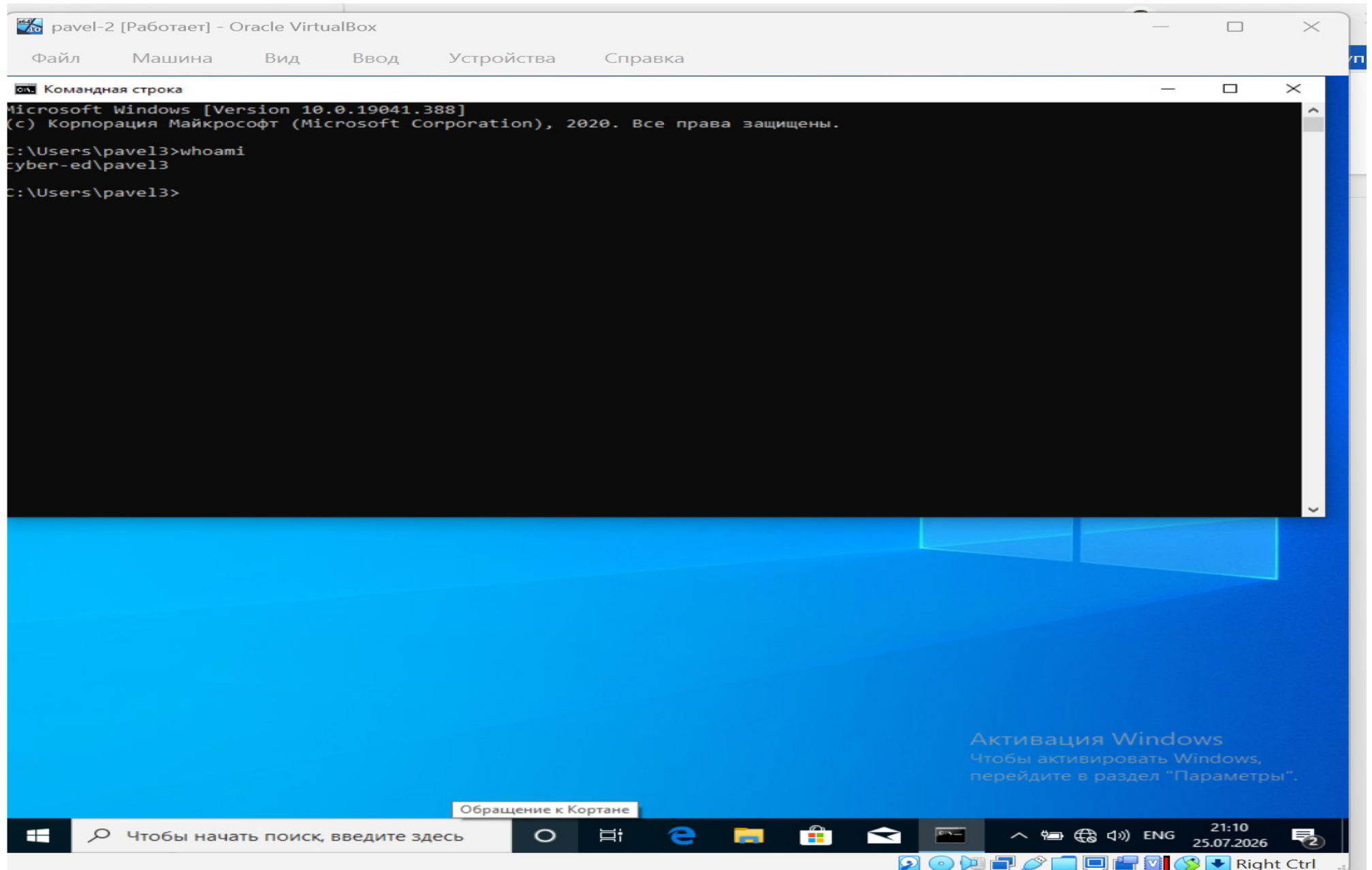
1. Командная строка, где выполнена команда whoami, которая выводит nasedkin\pavel1.



2. Проводник Windows с адресной строкой \\nasedkin.local\My_docs, где отображаются папки Students и Teachers.



Скриншот №5.2: Win_10 -> под учетной записью pavel3@cybed-ed.local: cmd (whoami)



Заключение

В ходе выполнения домашней работы № 3 были полностью реализованы все поставленные задачи.

1. **Развернута мультидоменная инфраструктура.** Созданы два новых контроллера домена (pavel-srv4 для домена nasedkin.local и pavel-srv5 для нового домена cybed-ed.local). Настроена сетевая связность между всеми узлами через маршрутизатор.

2. **Настроены сайты Active Directory.** Серверы pavel-srv и pavel-srv4 разведены по разным сайтам HQ и BR1, что позволило моделировать работу распределенной сети и настроить межсайтовую репликацию.

3. **Управление объектами AD.** В домене nasedkin.local созданы пользователи pavel1 и pavel2, а также группы Students и Teachers. Убедился в успешной репликации этих объектов на дополнительный контроллер pavel-srv4.

4. **Развернута и настроена DFS.** На сервере pavel-srv установлена и настроена роль Distributed File System. Создано пространство имен «My_docs», содержащее ссылки на файловые ресурсы, расположенные на разных серверах (pavel-srv и pavel-srv4). Доступ к ресурсам проверен с клиентского ПК.

5. **Установлены доверительные отношения.** Между доменами nasedkin.local и cybed-ed.local успешно установлены двусторонние доверительные отношения. Создан пользователь pavel3 в домене cybed-ed.local, и его вход на клиентский ПК подтвердил корректность настройки доверия.

Все скриншоты, подтверждающие выполнение каждого этапа, собраны и оформлены в соответствии с перечнем. Цели домашней работы достигнуты в полном объеме.

Список использованных источников

1. Oracle Corporation. -- Oracle VM VirtualBox User Manual. -- URL: <https://www.virtualbox.org/manual> (дата обращения: [Дата обращения]).
2. Microsoft Corporation. -- Документация по Windows Server 2022: Active Directory, DNS, DFS, AD Trusts. -- Встроенная справочная система Windows и официальная документация Microsoft.
3. Shabalin A.M. -- Материалы лекций и методические указания по курсу «Доменная структура Windows». -- ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ», 2026.
4. Домашнее задание №3 (файл lab3_1.pdf), предоставленное преподавателем.

Дата составления отчёта: «25» июля 2026 г.

Подпись студента: _____ (Наседкин П.Н.)

Наседкин
Павел
Николаевич

Подписано цифровой подписью:
Наседкин Павел Николаевич
DN: c=RU, st=Иркутская область,
l=Иркутск, o=ФГБОУ ВО ИрГУПС,
ou=126714, cn=Наседкин Павел
Николаевич
Дата: 2026.07.25 21:17:40 +08'00'